

감사결과 처분요구서

－ 감지기 교체작업 중 부적절한 설비동작 －

2020. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 화재감지기 교체 작업절차서 및 위험성평가 개선(개선)	3
2. 밀폐공간 작업관리 지침 개선(개선)	11
3. ●설비 단자대 조임상태 점검(통보)	19
4. 발전소 질식사고 방지 예방대책 요구(통보)	24

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2019. 12. 10.(화) ◎본부 ○호기 ●건물 화재 감지기 교체 작업 중 ●설비가 동작됨에 따라 이에 대한 원인 및 문제점을 조사하여 그에 상응하는 조치를 요구하고 유사 사건의 재발방지를 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

이번 감사는 정비원의 정비절차 준수여부와 관리감독자의 중요작업 및 인적오류 예방 등 표준절차 준수여부를 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2020. 2. 3.(월)부터 같은 해 2. 14.(금)까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 ◎본부 ○호기 감지기 교체작업 중 부적절한 설비 동작에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2020. 4. 13.(월) 상임감사위원회의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◎본부 ☆발전소 □부/■부	특정	화재감지기 교체 작업절차서 및 위험성평가 개선	개선요구	(2)
2	본사 ■처	특정	밀폐공간 작업관리 지침 개선	개선요구	(1)
3	본사 ◎처/●처	특정	●설비 단자대 조임상태 점검	통보	(2)
4	본사 ●처	특정	사고 방지 예방대책 요구	통보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 화재감지기 교체 작업절차서 및 위험성평가 개선

관 계 부 서 ◎본부 ✱발전소 □부/■부

내 용

◎본부 ○호기 ●건물의 화재감지기 교체작업 중 ●설비 동작 건은 계약상대자인 ○이 공사역무에 대한 시공계획서와 공정별 작업절차를 제출하여야 하지만 공사역무 범위에 포함된 “●설비 패널의 홀 가공 작업”의 주의사항을 포함한 작업절차가 누락되었고 이로 인해 ●설비 패널의 홀 가공 작업에 대한 유해·위험요인을 사전에 파악하지 못한 채 작업을 하던 중 작업자의 부주의로 인해 발생하였다.

따라서 ◎본부 ✱발전소 □부는 재발방지를 위해 ○의 『화재감지기 타입변경 및 추가설치공사(HU56E-634-ZE-S-001A-A)』 절차서에 대해 “●설비 패널 홀 가공 작업”을 포함하여 누락된 작업공정사항이 없는지 검토하여 작업절차서에 즉시 반영한 후 추가된 작업공정에 대해서는 위험성평가를 수행하고, 동 발전소 ■부는 위험성평가 결과에 대한 적절성 여부를 검토하고 위험성 감소대책에 대한 이행관리를

철저히 하도록 할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ◎본부장에게 재발방지를 위해 ㉸『◎본부 ㊟발전소 화재감지기 타입변경 및 추가설치공사(HU56E-634-ZE-S-001A-A)』절차서에 대해 누락된 작업공정사항을 반영하고 이에 대한 위험성평가 및 위험성 감소대책에 대한 이행관리를 철저히 하도록 요구 (개선요구)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 밀폐공간 작업관리 지침 개선

관 계 부 서 □처 ◆부

내 용

『산업안전보건기준에 관한 규칙』 제618조(밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행) 제1호에는 “밀폐공간”이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로 정의하고 있으며, 동 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행) 제1호에 따라 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 다음 각 호1)의 내용이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행 할 책임이 있으며, 이를 근거로 우리 회사는 『밀폐공간 작업 프로그램 운영(안전보건-1306)』 표준지침을

-
- 1) 1. 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안
2. 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험 요인의 파악 및 관리 방안
3. 제2항에 따라 밀폐공간 작업 시 사전 확인이 필요한 사항에 대한 확인 절차
4. 안전보건교육 및 훈련
5. 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항

수립하여 사업소 특성을 반영하여 밀폐공간을 지정하여 운영하고 있다.

그런데 ●설비 분사지역의 밀폐공간 지정현황이 가동원전 및 수력·양수 발전소마다 서로 다르게 관리되고 있음이 확인됨에 따라 전사 산업안전보건업무를 담당하는 □처는 가동원전 및 수력·양수의 특수성을 고려하여 『밀폐공간 작업 프로그램 운영(안전보건-1306)』 지침서에 ●설비 분사지역에 대한 밀폐공간 대상 적용 기준을 명확히 하여 지침서에 반영하고 준수여부를 확인할 필요가 있다. 또한 동 지침서의 불명확한 용어(“안전조치 사항”, “잠재적 밀폐공간”)는 명확하게 정의하여 현장 적용에 있어 혼돈이 없도록 할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ □처장에게 ●설비 분사지역에 대한 밀폐공간 대상 적용 기준을 마련하고 용어를 명확히 하여 지침서에 반영하고 가동원전, 수력·양수 사업소의 준수여부를 확인하도록 요구 (개선요구)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ●설비 단자대 조임상태 점검

관 계 부 서 ◎처 ㅅ부

◎처 ▼부

내 용

◎본부 ○호기 ●설비 동작 건에 대한 E&IR 보고서를 확인한 결과, ◎본부 ✱ 발전소에서는 ●설비 신호선 이탈 및 혼촉 방지를 위해서 관련 ●설비 패널 단자 조임상태를 점검하여 조치하였으나 타 발전소 점검 권고사항에는 이에 대한 점검 내용이 빠져있다.

따라서 타 발전소에도 재발방지를 위해 ●설비 배관의 물리적 차단 등 안전조치 후 관련된 ●설비 패널의 단자조임상태를 점검할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ◎처장, ◎처장에게 발전소의 ●설비 관련 패널 내부의 단자조임상태를 점검하

도록 요구 (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사고 방지 예방대책 요구

관 계 부 서 ●처 ▼부

내 용

본사 ●처는 ◎본부 ○호기 ●건물 화재감지기 교체 작업 중 ●설비 동작과 관련하여 가동원전 ●설비의 사고 방지를 위한 운영개선 방안을 마련하였으며 향후 세부 항목별 이행 현황 점검계획을 수립하였다.

그런데 수력·양수 발전소에도 동일한 ●설비가 설치되어 있지만 이번 적용대상에서 제외되어 있어 수력·양수 발전소의 특성을 고려하여 ●설비 사고 예방을 위한 대책을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ●처장에게 수력·양수 발전소의 특성을 고려하여 ●설비 사고 예방 대책을 마련

하도록 요구 (통보)